# Práctica de Orquestación con Apache Airflow

En esta práctica vamos a implementar un pipeline básico utilizando una plataforma de orquestación de flujos de trabajo llamada Apache Airflow.
El instructivo es guiado para la instalación local de Airflow. El proceso de instalación base puede realizarse utilizando Docker con las adecuaciones necesarias indicadas en el stitio. En ambos casos, empezar a explorar su uso y la creación de DAGs (Directed Acyclic Graphs).

## Instalacion

En sistemas operativos Windows:
Instalar WSL y en ese entorno ejecutar las instalaciones y correr las tareas

Para instalar Airflow en tu sistema local hay que seguir estos pasos:
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/start.html

Si algo no funciona:

¿Creaste un entorno virtual? ¿Lo activaste? ¿Hiciste la instalación en tu entorno?
¿Se instaló correctamente? `airflow version`

¿Pudiste levantar airflow? `airflow standalone`
¿Lograste ingresar a http://localhost:8080 ?

¿Dónde buscarías las credenciales para el login? En la terminal, luego de ejecutar el comando, deberían encontrar una línea similar a la siguiente:
“"Password for the admin user has been previously generated in */home/user/*airflow/simple_auth_manager_passwords.json.generated. Not echoing it here."
Utilizar las credenciales del archivo indicado en su terminal.

Luego de seguir estos pasos debería ser posible acceder a la UI entrando a
http://localhost:8080

Los elementos de la UI estan descriptos aqui:
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/ui.html

## Crear un DAG

El paso siguiente será recrear el DAG “tutorial” descrito aqui:
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/tutorial/fundamentals.html

Para eso va a ser necesario crear el archivo tutorial.py con el contenido indicado por la documentación.

Dependiendo de tu sistema operativo el directorio por default donde Airflow va a buscar los archivos de Python con los DAGs puede ser uno de estos:

- Linux / macOS: ~/airflow/dags
- Windows: C:\Users\<Username>\airflow\dags

Es probable que estén utilizando el dag de ejemplo ya implementado por defecto con el nombre “tutorial”. Prueben crear el archivo con otro nombre (de archivo y en la línea que lo crea con su nombre “tutorial”, ubicado en la carpeta de dags y no de ejemplos), chequear el código y las líneas indicadas para inicializar la base de datos y listar los dags, y verificar que figure el creado.

No olviden utilizar la UI para ver el registro de la ejecución de las tareas y las modificaciones realizadas.